TP 1A

# Mesurer des intensités · avec un générateur

45 min

**Objectif :** mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Dans l'atelier, plusieurs machines sont branchées sur la même ligne. Le courant qui arrive se partage-t-il entre les machines ? Comment ?

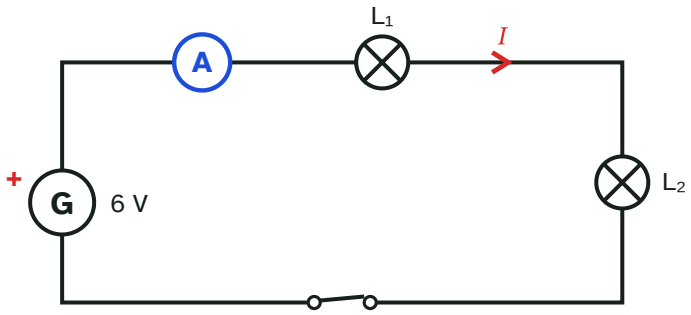
**MATÉRIEL**

- un générateur 6 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes $L_1$ et $L_2$ sur supports
- un ou deux multimètres

**UTILISER L'AMPÈREMÈTRE**

Le multimètre en ampèremètre se branche **en série** : on ouvre le circuit et on le place dans le trou. Bornes : **A** (ou 10 A) et **COM**. Sélecteur sur « A ⎓ ». Commence par le plus grand calibre.

## Partie A · Circuit en série




Le circuit en série.

1. Réalise le montage du schéma, ampèremètre compris. Fais-le vérifier avant d'allumer.
2. Ferme l'interrupteur et note l'intensité.
3. Déplace l'ampèremètre entre $L_1$ et $L_2$, puis entre $L_2$ et le générateur. Note les valeurs.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 0,24 A ; 0,24 A ; 0,24 A.

| **Position de l'ampèremètre** | avant $L_1$ | entre $L_1$ et $L_2$ | après $L_2$ |
|---|---|---|---|
| **Intensité (A)** | **0,24** | **0,24** | **0,24** |

**1** Que remarques-tu sur l'intensité dans un circuit en série ? ANA

**Elle est la même en tout point du circuit.**

TP 1A

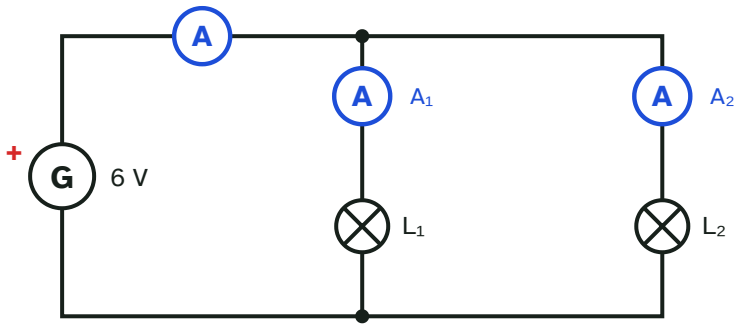
# Mesurer des intensités · avec un générateur

45 min

**Objectif :** mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série puis en dérivation et trouver la loi des nœuds.



## Partie B · Circuit en dérivation




Le circuit en dérivation : on mesure $I$, $I_1$ et $I_2$.

1 Réalise le montage en dérivation. Fais-le vérifier.

2 Mesure l'intensité $I$ dans la branche principale, puis $I_1$ dans la branche de $L_1$ et $I_2$ dans la branche de $L_2$.

**EXEMPLE DE MESURES**

$I$ = 0,43 A ; $I_1$ = 0,33 A ; $I_2$ = 0,10 A.

| **Intensité** | $I$ (principale) | $I_1$ (branche $L_1$) | $I_2$ (branche $L_2$) | $I_1 + I_2$ |
|---|---|---|---|---|
| **Valeur (A)** | **0,43** | **0,33** | **0,10** | **0,43** |

2 Complète le tableau, puis calcule $I_1 + I_2$. RÉA

3 Compare $I$ et $I_1 + I_2$. Que remarques-tu ? ANA

**Elles sont égales : $I = I_1 + I_2$.**

4 Pourquoi $I_1$ et $I_2$ sont-elles différentes ? ANA

**Les deux lampes sont différentes : elles ne laissent pas passer le même courant.**

5 Dévisse la lampe $L_2$. Que devient la lampe $L_1$ ? Que devient $I$ ? VAL

**$L_1$ reste allumée ; $I$ devient égale à $I_1$ (environ 0,33 A).**

6 Retour à la situation : rédige une phrase qui explique comment le courant se partage entre les machines. COM

**Le courant de la ligne principale se partage entre les machines : il est égal à la somme des courants de chaque machine.**